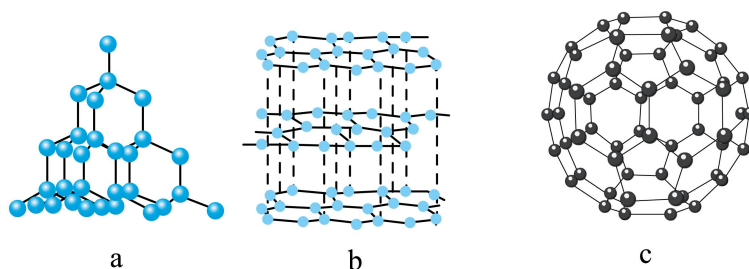


2024-2025 学年上海市闵行区八年级（下）期末化学试卷

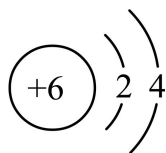
一、庞大的“碳家族”（共 20 分）

1. “碳家族”的成员很多，用途很广。

(1) 用来切割玻璃的碳单质是_____（填名称），因为它具有_____的性质，对应的结构模型是图中的_____（填字母）；石墨棒可以作电极，是因为它具有_____性。



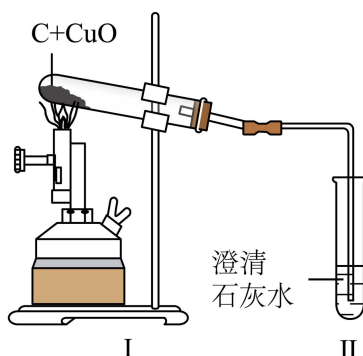
(2) 如图是碳原子的原子结构示意图，原子核内质子数是_____个，最外层电子数是_____个。



(3) 结构决定性质，性质决定用途，说法错误的是_____。

- A. 不同的物质具有不同的结构
- B. 不同的物质具有不同的性质
- C. 不同的物质组成的元素一定不同
- D. 同种元素能组成不同物质是因为原子内部结构不同

(4) 如图是高温下木炭与氧化铜反应的实验装置。



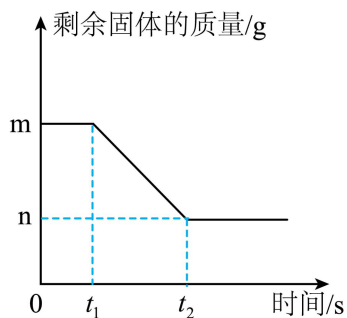
① I 处试管中观察到的现象是_____。

② 反应结束后先进行的操作是_____。

A. 熄灭酒精喷灯

B.从石灰水中撤出导管

③ I 处试管中剩余固体随着时间的变化如图，分析错误的是 _____。



A.t₁时反应开始

B.生成铜的质量为 ng

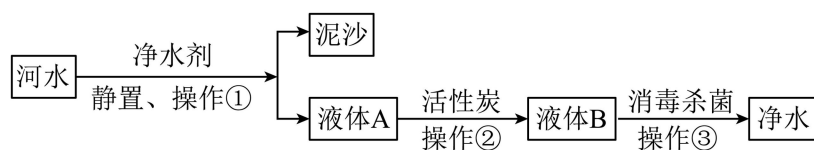
C.生成气体的质量为 (m - n) g

D.t₂时反应结束

二、生命之源——水 (共 22 分)

2. 实践小组围绕“水”展开了一系列的探究。

(1) 水的净化：实践小组用收集到的一瓶浑浊的河水自制净水器，其流程图如下：



①常用的净水剂是明矾，作用是 _____。

②操作②利用了活性炭的_____性。

③操作③中反应原理是 $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{X} + \text{HClO}$ ，X 的化学式是 _____，反应中化合价发生改变的是 _____ 元素。

④有关操作①的过滤说法正确的是 _____。

A.过滤除去的是河水中不溶性杂质

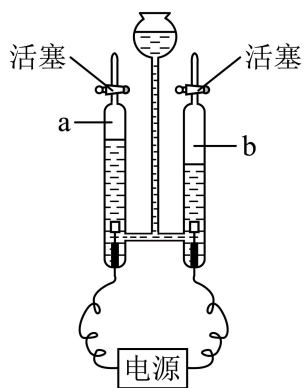
B.滤纸紧贴漏斗内壁是为了防止滤液浑浊

C.漏斗下端管口靠烧杯内部是为了加快过滤速度

D.玻璃棒的作用是搅拌为了加快过滤速度

⑤最后得到的净水属于 _____ (填“混合物”或“纯净物”)。

(2) 水的组成：实践小组进行水电解实验，一段时间后如图所示。



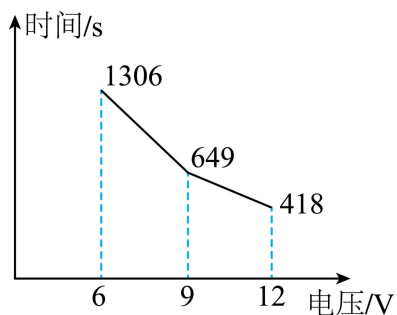
①用燃着的木条靠近 a 管口，慢慢打开活塞，可以观察到的现象是 _____。

②随着反应的进行，球形容器中液体液面 _____ (填“上升”或“下降”)，从微观角度分析产生此现象的原因是 _____。(填字母)

A.分子体积变大

B.分子间隙变大

③小组同学进行多次实验，记录不同电压产生 20mL 氧气所需时间，如图。可以得出：电压为_____ V 时，电解速率最快。



(3) 水的用途：水在化学实验中有很多用途，说法错误的是 _____。

A.测量气体的体积	B.液封形成密闭体系	C.润湿玻璃管口便于插入	D.利用水的反常膨胀，防止集气瓶炸裂

三、身边的空气 (共 22 分)

3. I. 空气是弥漫于地球周围的气体。

(1) 空气中含量最多的气体是_____。

- A. 氧气 B. 氮气 C. 稀有气体 D. 二氧化碳

(2) 下列化学用语与含义相符的是_____。

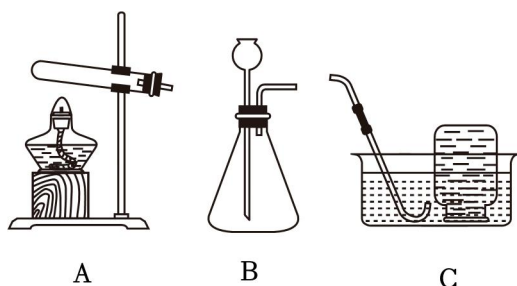
- A. O^{2-} 氧离子 B. $3O_2$ 3 个氧原子
C. $2CO_3^{2-}$ 2 个碳酸根 D. $2N$ 2 个氮分子

(3) 有关物质燃烧现象描述错误的是_____。

- A. 铁丝在氧气中燃烧，生成黑色固体
B. 红磷在空气中燃烧，产生大量烟雾
C. 木炭在氧气中燃烧，发出白光
D. 镁带在空气中燃烧，发出耀眼的白光

II. 通常，人只需要吸入空气，即可获取所需氧气，也可以人为制取氧气，应用于不同需求。

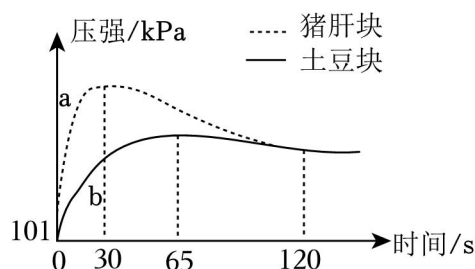
(4) 实验室制取氧气



①过氧化氢制取氧气选择发生装置 _____。选择依据是 _____，分液漏斗的作用是 _____，化学方程式是 _____。

②若选择 C 装置收集纯净的氧气，除了集气瓶内装满水外，还应该注意 _____。

(5) 探究不同催化剂对过氧化氢分解的催化效果。取新鲜土豆块和新鲜猪肝块作催化剂，分别在反应容器中加入 10mL 相同浓度的过氧化氢溶液后，用传感器测量装置中气压的变化，如图曲线 a、b 所示。

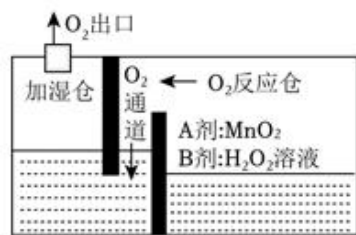


①结合实验和曲线 a、b 分析，要比较两种催化剂催化效果较好的是猪肝块，还需要补充控制的条件是

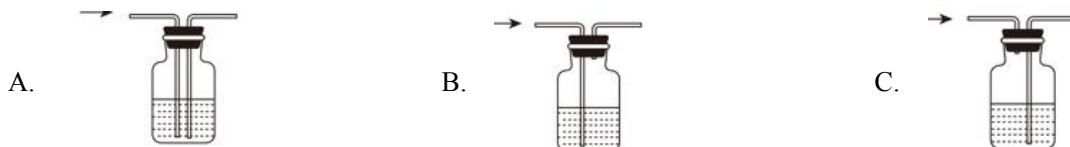
_____。

②观察曲线 a、b 的变化，0 - 30 秒装置内压强变大的原因是 _____。

(6) 基于特定需求设计和制作简易供氧器。



如图是家庭制氧器的说明图，图中“O₂通道”相当于下图中的_____。



四、二氧化碳的“功”与“过” (共 18 分)

4. 中国力争于 2030 年实现“碳达峰”，于 2060 年前实现“碳中和”。

(1) 初识二氧化碳

①二氧化碳能引起的环境问题是_____。

A. 温室效应

B. 酸雨

②只利用了二氧化碳物理性质的是_____。

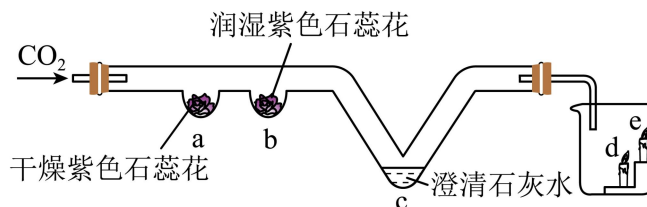
A. 光合作用

B. 制碳酸饮料

C. 人工降雨

D. 生产化肥

(2) 探究二氧化碳



①如图所示，a、b 处均放有紫色石蕊小花，_____处紫色石蕊小花变红色。

②c 处发生反应的化学方程式为 _____。

③烧杯内蜡烛由 d 到 e 依次熄灭，原因是 _____。

(3) 探究影响大理石与稀盐酸反应快慢的因素，进行如下实验。

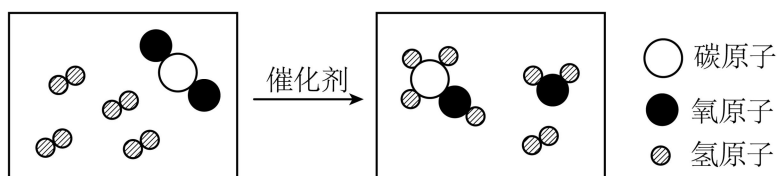
组别	1g 大理石颗粒	20mL 盐酸的浓度	X
甲	块状	5%	50
乙	块状	10%	30
丙	粉末状	10%	18

①上表中 X 是 _____。

②甲、乙组对比得出的实验结论是 _____。

(4) 利用二氧化碳

我国科学家已成功利用二氧化碳人工合成淀粉，其中最关键的一步是用二氧化碳制取甲醇 (CH_3OH)，其反应微观示意图如下：



①生成物甲醇 (CH_3OH) 由 _____ 种元素组成。

②参加反应的反应物的分子个数之比是 _____。

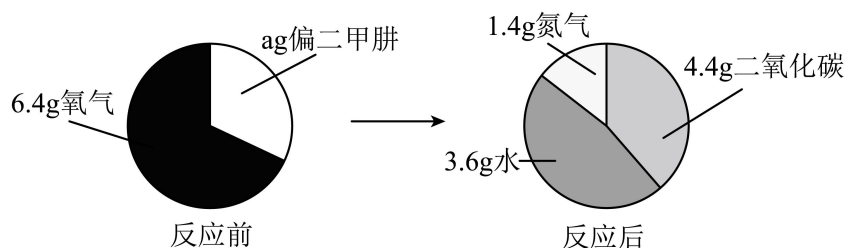
五、化学助力中国空间站 (共 18 分)

5. 2025 年 4 月 24 日，搭载神舟二十号载人飞船的长征二号 F 遥二十运载火箭在酒泉卫星发射中心发射，神舟二十号 3 名航天员顺利进驻中国空间站。

(1) 新型推进剂的研发是火箭技术发展的重要方向。

①液氢燃烧的化学方程式是 _____，该反应属于 _____ (填基本反应类型)，从微观角度分析，氢气和液氢都具有可燃性的原因是 _____。

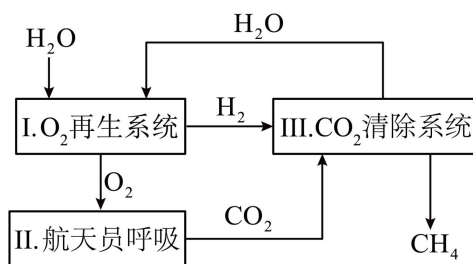
②偏二甲肼也是一种运载火箭的推进燃料，一定量的偏二甲肼在氧气中完全燃烧，反应前后各物质的质量如图所示：



I.图中 a 的数值是 _____。

II.偏二甲肼中含有碳、氢元素的质量比是 _____。

(2) 空间站中科学家采用水气整合系统,在一定条件下实现 O_2 的再生和 CO_2 的清除,流程如图所示。



① CO_2 清除系统中的反应原理是 _____ (用化学方程式表示)。

②在流程图所示物质转化中,进入 O_2 再生系统中发生电解水的质量 _____ (填“大于”、“等于”或“小于”) CO_2 清除系统中生成水的质量。

③太空舱制氧气过程中若电解 18g 水,理论上能生成氧气的质量是 _____g。(根据化学方程式计算)